자원 · 에너지 경제학

Chapter – 7

전 승 호

국립한밭대학교
HANBAT NATIONAL UNIVERSITY

Chapter 7

재생에너지

Section 1. 개 론

⋮ 정의와 분류

- 국제에너지기구(IEA)는 재생에너지를 '자연적으로 보충되는 자원에서 파생되는 에너지로, 태양, 바람, 물의 흐름, 지열, 생물 유기물 등을 포함한다' 고 정의한다.
  - ✓ 대표적으로 태양광, 풍력, 수력, 바이오에너지, 지열 등이 있다.

- 재생에너지는 자원의 물리적 특성과 이용방식에 따라 비고갈성 자원과 조건부 고갈성 자원으로 구분되기도 한다.
  - ✓ 비고갈성 자원은 태양광 풍력, 해양에너지처럼 인간의 사용으로 인해 자원량이 줄어들지 않으며, 사실상 무한정 이용이 가능한 에너지원이다.
  - ✓ 조건부 고갈성 자원은 바이오에너지나, 일부 수력처럼 자연적으로 재생되기는 하지만, 토지, 수자원, 생물자원 등 유한한 생태 기반에 대한 의존도가 높아 과도한 이용시 지속가능성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
  - ✓ 이와 같은 구분은 재생에너지 간에도 지속가능성의 정도가 상이할 수 있음을 시사하고, 에너지 전환 정책 수립 시 자원 경쟁 및 생태적 부담을 평가하는 데 유용한 기준이 된다.

- 최근 들어 재생에너지는 단순한 에너지 공급원을 넘어, 탄소중립 실현과 지속가능발전목표의 달성을 위한 핵심 수단으로 인식되고 있다.
  - ✓ 이에 따라 국제사회는 재생에너지 보급 확대를 위한 정책적·재정적 지원을 강화하고 있다.

⋮ 전통적 에너지원과의 비교

- 재생에너지는 석탄, 석유, 천연가스 등 전통적 화석연료 기반 에너지원과 여러 측면에서 뚜렷한 차이가 있다.
  - ✓ 첫째, 자원 고갈성의 여부에서 큰 차이가 나타난다.
    - ➢ 화석연료는 수억 년에 걸쳐 지질학적 과정으로 형성된 유한한 자원이므로, 지속적 소비는 필연적으로 고갈을 초래한다.
    - ➢ 재생에너지는 태양 복사, 바람, 물 순환 등 자연적 흐름에 기반하므로 인위적 고갈의 우려가 없다.
  - ✓ 둘째, 환경적 영향의 측면에서도 중요한 차별점이 있다.
    - ➢ 화석연료의 연소는 대기 중으로 이산화탄소, 질소산화물, 황산화물 등 다양한 오염물질을 방출하며, 이는 기후변화의 주된 원인이다.
    - ➢ 재생에너지원은 전력 생산 과정에서 온실가스, 대기오염물질을 거의 생성하지 않는다.
  - ✓ 셋째, 비용 구조에서도 뚜렷한 차이를 보인다.
    - ➢ 전통적인 발전 방식은 비교적 낮은 초기 투자비용과 높은 연료비용 구조를 가진다.
    - ➢ 한편 재생에너지는 초기 고정투자비용은 크지만 이후 한계비용이 거의 '제로'에 가까운 구조를 가진다.

⋮ 전통적 에너지원과의 비교

- ✓ 넷째, 에너지 안보 측면에서도 두 자원은 상반된 특성을 갖는다.
  - ➢ 전통적 화석연료는 대부분 특정 지역에 집중되어 있고, 수입 의존도가 높은 국가에서는 가격 변동성과 공급 차단의 위험에 노출되어 있다.
  - ➢ 재생에너지는 자국 내에서 생산이 가능하고, 분산형으로 개발될 수 있어 에너지 자립도와 안보 측면에서 유리하다.
- ✓ 다섯째, 시스템 통합성과 간헐성 문제는 재생에너지의 한계로 자주 지적된다.
  - ➢ 태양광과 풍력은 자원의 가용성이 자연조건에 의존하기 때문에 전력 수요와 실시간 공급의 일치를 요구하는 전력 시스템 내에서는 유연성 확보와 보완적 기술(에너지저장, 스마트그리드 등)이 필요하다.
  - ➢ 화석연료 발전은 출력 조절이 가능하므로, 안정적인 기저 부하 전력을 공급하는 데 상대적으로 적합하다.

⋮ 재생에너지의 확산 배경

- 재생에너지가 세계 에너지 시스템에서 주목받기 시작한 배경은 다양한 측면에 기인한다.
  - ✓ 가장 중요한 요인은 기후변화 대응의 필요성이다
    - ➢ 화석연료의 연소는 이산화탄소를 비롯한 온실가스를 다량 배출하여, 지구 평균기온 상승, 해수면 상승, 이상기후 등 다양한 부정적 외부효과가 심화되고 있다.
  - ✓ 둘째, 에너지안보에 대한 우려이다.
    - ➢ 화석연료는 지역적으로 편재되어 있어 특정 국가에 공급이 집중되는 경향이 있고, 이로 인해 수입국들은 가격 변동성, 지정학적 리스크, 공급 중단 등의 위험에 노출되어 왔다.
  - ✓ 셋째, 기술 발전과 비용 하락은 재생에너지 확산을 가능케 한 결정적 요인이었다.
    - ➢ 지난 10여 년간 태양광과 풍력 기술의 발전 단가의 급격한 하락이 경제성 우려를 해소하였다.
  - ✓ 넷째, 정책적 지원과 국제적 협력도 중요한 촉진 요인으로 작용하였다.
    - ➢ 많은 국가들이 재생에너지 확대를 위한 보조금, 공급의무제도, 발전차액지원제도 등을 도입하여 시장 진입 초기의 위험을 완화시켰다.
  - ✓ 다섯째, 사회적 인식 변화와 지속가능성에 대한 관심 증대가 재생에너지 확산의 중요한 기반이 되었다.
    - ➢ 대중의 관심 증대, 지속가능발전목표와 ESG 경영이 확산되면서 기업과 정부 모두가 청정에너지로의 전환을 중요한 목표로 설정하고 있다.

Section 2. 주요 재생에너지 종류와 특성

⋮ 태양광

- 태양광 발전 (solar photovoltaic, PV)은 태양빛을 직접 전기로 변환하는 기술로, 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 재생에너지 형태 중 하나이다.
  - ✓ 태양전지는 반도체 소재(주로 실리콘)를 이용하여 광에너지를 전기에너지로 전환하는데, 이 과정은 외부 연료나 물리적 연소 없이 진행되므로 온실가스 배출이 거의 없다.
  - ✓ 기술적으로는 일반적인 고정식 패널에서부터 추적식 시스템, 건물 일체형까지 다양한 형태로 구현이 가능하다.
    - ➢ 소규모 주택부터 대규모 부지까지 다양한 규모에 적용될 수 있는 유연성을 갖고 있다.

- 태양광의 가장 큰 장점 중 하나는 한계비용이 거의 0에 수렴한다는 점이다.
  - ✓ 설치를 하고나면 발전에 필요한 연료(태양빛)가 무료이며, 운전과 유지비용도 상대적으로 낮다.

- 그러나 태양광 발전에는 간헐성이라는 구조적 한계가 존재한다.
  - ✓ 일사량에 따라 발전량이 달라지므로 야간이나 흐린 날에는 발전이 어렵다.
  - ✓ 이러한 공급의 변동성은 전력 시스템의 안정성 유지에 부담을 줄 수 있으므로, 에너지 저장장치나 보완 발전원이 필수적으로 요구된다.
  - ✓ 태양광 패널의 수명(25~30년)이 다한 후 폐기물 처리, 토지 이용 이슈도 환경·사회적 측면에서 고려해야 한다.

풍력

- 풍력발전은 공기의 흐름, 즉 바람의 운동에너지를 기계적 회전력으로 전환하고 이를 다시 전기에너지로 변환하는 방식의 재생에너지 기술이다.
  - ✓ 풍력 터빈은 일반적으로 날개, 회전자, 기어박스, 발전기 등으로 구성되며, 바람의 속도와 방향에 따라 발전량이 달라진다.
  - ✓ 발전원리는 비교적 단순하지만, 고도의 공학 기술과 기상 데이터, 정교한 설치 및 운영시스템이 요구된다.
  - ✓ 유럽과 중국, 미국에서의 확대가 두드러지며, 해상풍력의 경우 육상보다 더 높은 풍속과 넓은 공간을 활용할 수 있어 차세대 핵심 분야로 주목받고 있다.

- 풍력 발전의 가장 큰 장점은 태양광과 마찬가지로 연료비가 들지 않고, 온실가스 및 대기오염물질을 배출하지 않는다는 점이다.

풍력

- 풍력발전 역시 태양광과 마찬가지로 간헐성이라는 구조적 제약을 가진다.
  - ✓ 바람의 세기와 방향은 시간과 장소에 따라 크게 달라지기 때문에, 실시간 전력 수요와 불일치 문제가 발생한다.
  - ✓ 예측 정확도를 높이고, 보완발전원 혹은 에너지 저장장치와 연계하는 것이 필수적이다.
  - ✓ 풍력 터빈의 날개가 조류 충돌이나 소음, 경관 훼손 등의 사회적 반발을 초래하기도 한다.

- 해상풍력은 육상풍력이 초래하는 환경·사회적 문제를 완화할 수 있는 대안으로 주목받고 있다.
  - ✓ 해상은 바람이 더 강하고, 일정하며, 주민 수용성 문제도 상대적으로 적다.
  - ✓ 북해나 동중국해와 같은 바람이 풍부한 연안 지역에서는 이미 상업적 타당성을 갖춘 대규모 프로젝트들이 추진되고 있다.
  - ✓ 다만 해상풍력은 설치비용이 높고, 유지보수가 어렵다는 단점이 있다

수력

- 수력 발전은 물의 위치에너지 또는 운동에너지를 이용하여 전기를 생산하는 방식으로, 가장 오래된 형태의 재생에너지이자 현재까지도 전 세계 재생에너지 전력 생산에서 가장 큰 비중을 차지하는 에너지원이다.
  - ✓ 일반적으로 높은 곳에 저장된 물을 터빈을 통해 하강시키며 생기는 운동 에너지를 기계적 회전력으로 전환하고, 이를 발전기로 연결해 전기를 생산한다.
  - ✓ 대형 수력댐뿐만 아니라 소수력과 마이크로 수력까지 다양한 규모로 활용이 가능하다.

- 수력 발전의 가장 큰 장점은 안정성과 조절 가능성이다.
  - ✓ 다른 재생에너지원과 달리 수력은 저장된 물의 양과 시간대를 조절함으로써 출력 제어가 가능하다는 점에서, 기저부하 뿐만 아니라 피크부하 수요 대응에도 효과적이다.
  - ✓ 발전 효율이 90% 이상으로 매우 높고, 발전 중 온실가스 배출이 거의 없어 친환경적인 방식으로 평가된다.
  - ✓ 경제성 측면에서도 초기 투자비용은 높지만, 운영 및 유지비용이 낮고 수명이 50년 이상으로 길다.

⋮ 수력

- 수력 발전은 몇 가지 중요한 제약 요인을 안고 있다.
  - ✓ 첫째, 환경 생태계에 미치는 영향이다.
    - ➢ 댐 건설은 강의 흐름을 변경하고, 하천 생태계와 어류 이동에 지장을 주고, 생물다양성을 감소시킬 수 있다.
    - ➢ 열대지역에서는 수몰 지역에서 유기물이 분해되며 메탄과 같은 강력한 온실가스를 배출하는 경우도 있어, 탄소중립에 기여하는 정도에 대한 논란도 존재한다.
  - ✓ 둘째, 사회적 갈등과 지역사회 영향이다.
    - ➢ 대규모 수력댐 건설은 종종 대규모 이주를 동반하며, 이로 인해 사회적 갈등, 문화적 손실, 재산권 문제가 발생할 수 있다.
  - ✓ 마지막으로, 기후변화 자체가 수력 발전에 미치는 역효과도 무시할 수 없다.
    - ➢ 강우패턴과 유량의 변동성이 증가하면서, 수력 발전량의 안정성이 장기적으로 위협받을 수 있다는 우려가 제기된다.
    - ➢ 이에 따라 최근에는 대형 수력 프로젝트보다는 소규모 수력 및 수자원 통합 관리가 가능한 친환경적 설계가 강조되고 있다.

⋮ 바이오에너지

- 바이오에너지는 식물, 동물, 미생물 등의 생물 유기체에서 유래한 바이오매스를 연료로 사용하여, 열, 전기, 또는 연료 형태의 에너지를 생산하는 방식이다.
  - ✓ 바이오매스는 목재, 작물 잔재, 음식물 쓰레기, 가축 분뇨, 도시 폐기물 등 다양한 유기성 자원을 포함하며, 이들을 연소하거나 생화학적·열화학적 과정을 통해 에너지원으로 전환된다.
  - ✓ 에너지 형태로는 바이오가스, 바이오디젤, 바이오에탄올, 고형 연료 펠릿 등으로 다양하게 가공될 수 있다.

- 기술적으로 바이오에너지는 열병합 발전, 혐기성 소화, 발효 및 에스테르화 반응 등을 통해 활용되고, 전력 생산뿐 아니라 난방, 수송 연료 등 다양한 용도에서 재생에너지 중 가장 폭넓게 적용된다.
  - ✓ 고체 바이오매스는 난방 및 소규모 발전용으로, 액체 바이오연료는 교통 부문에서 화석연료 대체재로 활용된다.

- 바이오에너지의 주요 강점은 기존 에너지 인프라와의 높은 호환성이다.
  - ✓ 기존 내연기관이나 보일러 시스템과의 결합이 가능하므로, 전환 비용이 상대적으로 낮고, 에너지 저장 및 수송도 용이.
  - ✓ 일부 바이오에너지원은 폐기물 처리와 에너지 생산을 동시에 하는 자원순환형 에너지 시스템으로 기능한다.
    - ➢ 예를 들면, 음식물 쓰레기나 축산 폐기물을 바이오가스로 전환함으로써 매립이나 방류로 인한 환경오염을 줄이고 에너지를 생산할 수 있다.

바이오에너지

- 그러나 바이오에너지는 환경적 지속가능성 측면에서 논란의 여지가 있다.
  - ✓ 간접적 토지이용변화와 식량-연료 경쟁문제이다.
    - ➢ 바이오연료 생산을 위해 경작지를 확대할 경우, 숲이나 초지를 전환하면서 탄소흡수원이 훼손되고, 생물다양성이 감소할 수 있다.
    - ➢ 곡물기반의 연료는 식량 가격 상승을 유발하고, 식량 안보에 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려가 있다.

- 바이오에너지가 탄소중립이라는 주장 역시 조건부이다. 이론적으로 바이오매스는 생장 과정에서 흡수한 탄소를 연소 시 배출하기 때문에 순배출이 0이라는 개념이지만, 실제로는 생산, 수확, 운송, 가공 과정에서 상당량의 온실가스가 추가로 발생한다.
  - ✓ 이러한 한계를 극복하기 위해 최근에는 잔재물 기반의 바이오에너지, 2세대, 3세대 바이오연료 등 지속가능한 형태의 기술이 개발되고 있다.
    - ➢ 예컨대 해조류 기반의 바이오연료는 토지 경쟁 없이도 생산이 가능하며, 담수 사용량이 적고 고효율이라는 장점이 있다.

⋮ 지열에너지

- 지열에너지는 지구 내부에서 발생하는 열에너지를 활용하여 전력이나 열을 생산하는 재생에너지의 한 형태이다.
  - ✓ 주로 지구의 마그마 활동, 방사성 붕괴, 지각 운동에 의해 생성된 열로부터 비롯되며, 지표면 아래 저장된 고온의 증기나 온수를 이용해 터빈을 돌려 전기를 생산하거나, 저온의 지열을 직접 난방이나 산업용 열원으로 활용할 수 있다.
  - ✓ 자연 상태의 지열 자원이 표출되는 지역뿐 아니라, 인공 지열 시스템을 통해 더 넓은 지역에서도 활용 가능성을 모색하고 있다.

- 지열 발전은 전통적인 화석연료 발전이나 태양광·풍력과 비교해 출력이 안정적이고 예측 가능하다는 점에서 큰 장점을 가진다.
  - ✓ 간헐성과 기상조건에 민감한 다른 재생에너지원과 달리, 연중 무휴로 일정한 전력 공급이 가능하다는 의미이다.
  - ✓ 따라서 지열은 전력망의 기저 부하를 담당할 수 있는 드문 재생에너지로 평가 받는다.
  - ✓ 단위 면적당 에너지 밀도가 높고, 발전 효율도 우수한편이다.
  - ✓ 설치 이후에는 운영 비용이 낮고, 온실가스 및 대기오염물질 배출이 극히 적다.

⋮ 지열에너지

- 경제성 측면에서는 초기 탐사 및 시추 비용이 매우 높은 편이며, 지열 자원의 온도·압력 조건이 적합하지 않거나 예상과 다른 경우에는 프로젝트 실패 위험이 존재한다.
  - ✓ 이러한 불확실성은 민간 투자 유인을 저하시킬 수 있고, 정부의 초기 위험 부담이나 기술 지원이 중요하다.

- 또한, 지열 발전은 지열 자원의 지역적 편재성이 강하다는 제약이 있다.
  - ✓ 전통적으로 지열 발전은 화산대나 판 경계 인근의 고열지대에 집중되어 있고, 이러한 조건을 갖춘 지역은 제한적이다.
  - ✓ 최근에는 인공 저류층 기술이나 지열 히트펌프 기술의 발전으로 인해 활용 가능 지역이 확대되고 있다.

- 환경적 측면에서 지열 발전은 일반적으로 친환경적이지만, 특정 조건에서는 지반 침하, 소규모 지진 유발, 지하수 오염 등의 우려도 존재한다.
  - ✓ 개선형 지열 시스템(Enhanced Geothermal Systems, EGS) 기술을 적용하면 고압 주입이 지진활동을 유발할 가능성이 있어 사전 지질조사와 규제 설계가 필수적이다.

Section 3. 재생에너지의 경제적 특성

⋮ *높은 초기 고정비와 낮은 한계비용*

- 재생에너지원은 일반적으로 초기 고정비용이 매우 높은 반면, 한계비용은 0에 가까운 독특한 비용구조를 갖고 있다.
  - ✓ 초기 고정비용이란 발전소 건설, 장비 구매, 설비 설치, 계통 연계 등에 필요한 일회성 투자 비용을 의미한다.
    - ➢ 재생에너지의 경우 이 비중이 전체 비용의 대부분을 차지한다.
  - ✓ 한계비용이란 추가적인 전력 한 단위를 생산하는 데 드는 비용을 의미한다.

- 위와 같은 비용 구조는 재생에너지의 규모의 경제와 학습곡선 효과를 통해 장기적으로 비용이 점점 하락하는 현상과 밀접하게 연결된다.
  - ✓ 특히 태양광과 풍력의 경우, 기술 발전과 누적 설치 용량 증가에 따라 단위당 투자비용과 균등화 발전비용이 지속적으로 하락하였다.

- 이러한 구조는 자본집약적이라는 특성을 수반하는데, 초기 투자 비용이 크다는 것은 높은 자본 접근성과 장기적인 투자 회수 기간을 필요로 함을 의미한다.
  - ✓ 자금조달 조건과 정책 지원 여부에 따라 프로젝트의 경제성이 좌우될 수 있음을 의미한다.

⋮ 간헐성 및 비제어성의 경제적 함의

- 태양광과 풍력과 같은 주요 재생에너지원은 자연조건에 의존하기 때문에 간헐성과 비제어성이라는 특성을 갖는다.
  - ✓ 간헐성이란 자원의 이용 가능성이 시간에 따라 불규칙하게 변한다는 의미이고,
  - ✓ 비제어성은 발전량을 전력 수요에 맞추어 인위적으로 조절할 수 없다는 의미이다.

- 간헐성과 비제어성은 전력의 실시간 균형 유지에 부담을 준다.
  - ✓ 전력은 수요와 공급이 실시간으로 일치해야 하고, 저장이 어렵기 때문에 공급의 예측 가능성과 조절 가능성이 매우 중요하다.
  - ✓ 태양광은 일사량 변화, 풍력은 바람의 세기와 방향에 따라 발전량이 크게 변동하므로, 예측 오차가 발생할 경우 시스템 불안정성과 정전 위험이 증가한다.
  - ✓ 이를 보완하기 위해서는 유연성을 갖춘 발전원(예: 가스발전), 에너지 저장장치, 수요 반응 등의 비용이 추가적으로 발생하게 된다.

⋮ 간헐성 및 비제어성의 경제적 함의

- 간헐성과 비제어성과 관련하여 재생에너지의 확대는 통합 비용을 증가시킨다.
  - ✓ 재생에너지를 전력 시스템에 안정적으로 통합하기 위해 필요한 보완적 조치의 비용으로, 예비력 확충, 계통 강화, 예측 시스템 개발, 저장 설비 구축 등을 포함한다.
  - ✓ 재생에너지가 전체 발전량의 20~30%를 넘어가는 경우, 통합 비용은 기하급수적으로 증가할 수 있다.

- 간헐성과 비제어성은 재생에너지의 시장 수익성과 가치에도 영향을 미친다.
  - ✓ 전력시장에서 가격은 수요와 공급의 실시간 균형에 따라 결정되는데, 태양광과 풍력은 특정 시간대에 대량 공급되는 경향이 있어 전력가격이 급락하는 '가치 감소' 현상이 발생한다.
    - ➢ 이로 인해 재생에너지의 단위 전력당 시장가치가 감소하며, 투자 수익성이 악화될 수 있다.

- 종합해보면, 간헐성과 비제어성은 재생에너지의 물리적· 특성으로부터 비롯되며, 이는 전력시장의 효율성과 안정성, 투자 유인, 정책 설계 등에 직간접적인 영향을 미친다.
  - ✓ 따라서 재생에너지 확대를 위한 전략은 기술적 비용 절감뿐 아니라, 시스템 통합 비용과 시장가치 변동을 포함한 총사회적 비용 관점에서 접근할 필요가 있다.

규모의 경제와 학습곡선

- 재생에너지 기술, 특히 태양광과 풍력은 최근 수십 년간 급속한 비용 하락을 경험하였는데, 이 현상의 배경에는 규모의 경제와 학습곡선이라는 두 가지 경제학적 메커니즘이 핵심적으로 작용하였다.
  - ✓ 규모의 경제, 학습곡선. 두 가지 모두 생산이 누적될수록 단위당 비용이 낮아지는 구조를 설명하지만 작동 방식은 상이하다.

- 규모의 경제란 생산설비나 프로젝트의 규모가 커질수록 단위당 고정비용이 분산되어 생산비용이 감소하는 현상을 의미한다.
  - ✓ 대규모 태양광, 해상풍력 단지는 발전설비, 인프라, 운영 인력 등을 규모화함으로써 건설 및 운영 단가를 줄일 수 있다.

- 학습곡선은 누적 생산량이 증가함에 따라 생산성과 효율성이 향상되고, 이에 따라 단위당 비용이 체계적으로 하락하는 현상을 의미한다.
  - ✓ 반복적인 생산과 운용을 통해 축적된 노하우, 기술 혁신, 공정 개선 등에 의해 달성된다.

규모의 경제와 학습곡선

- 이러한 두 가지 메커니즘은 종종 동시에 작용하며, 재생에너지 기술의 지속적 비용 하락과 시장 경쟁력 강화에 중대한 기여를 해왔다.
  - ✓ 정부의 초기 시장 형성 정책 (예: 보조금)들은 초기 수요를 창출함으로써 생산의 누적을 가속화하고, 학습효과가 본격적으로 작동하도록 유도했다.
  - ✓ 학습곡선은 기술혁신의 외부성을 내포하고 있어, 공공부문의 선제투자가 정당화되는 이론적 근거를 제공한다.

- 이러한 비용 하락은 무한정 지속되는 것은 아니며, 기술이 성숙기에 접어들면 학습 효과는 둔화된다.
  - ✓ 따라서 정책적으로는 단순한 기술 보급을 넘어, 혁신의 지속성과 새로운 세대 기술의 개발을 위한 장기적 기술 포트폴리오 관리가 중요해지고 있다.

⋮ 외부효과 및 사회적 편익

- 재생에너지는 단순한 에너지원의 전환을 넘어, 사회 전반에 긍정적인 외부효과를 창출하는 기술로 평가 받는다.
  - ✓ 재생에너지는 발전과정에서 온실가스 및 대기오염물질 저감, 에너지 안보 강화, 고용 창출 등 다양한 사회적 편익을 제공한다.

- 첫째, 재생에너지가 갖는 가장 대표적인 외부효과는 온실가스 감축에 따른 기후변화 대응 기여이다.
  - ✓ 화석연료 기반 발전은 이산화탄소, 메탄 등 온실가스를 배출하지만, 재생에너지는 발전과정에서 온실가스 배출이 거의 없다.
  - ✓ 따라서 탄소 가격이 반영되지 않은 시장 상황에서, 재생에너지는 과소공급될 가능성이 높으므로 정부의 개입을 정당화 한다.

- 둘째, 재생에너지는 대기오염 저감과 건강 편익을 동시에 제공해준다.
  - ✓ 석탄이나 중유 발전소는 이산화황, 질소산화물 등을 배출하여 호흡기 질환, 조기사망률, 생산성 저하 등의 사회적 비용을 유발하는데, 재생에너지로의 전환은 이와 같은 비용을 줄일 수 있다.

⋮ 외부효과 및 사회적 편익

- 셋째, 에너지 안보 강화와 수입 대체 효과도 중요한 사회적 편익이다.
  - ✓ 재생에너지는 자국 내 자원을 활용할 수 있으므로, 화석연료 수입 의존도를 줄이고 에너지 가격의 국제적 변동성에 대한 노출을 완화시킨다.
  - ✓ 특히 수입 에너지 의존도가 높은 국가에서는 장기적 전략 자산으로 간주된다.

- 넷째, 지방경제 활성화와 고용 창출도 중요한 긍정적 외부효과이다.
  - ✓ 재생에너지 산업은 지역 기반의 설치·운영·유지관리 인력을 필요로 하기 때문에, 농촌이나 저개발 지역의 경제활동과 일자리 창출에 기여할 수 있다.

- 이러한 외부효과는 대부분 시장 가격에 반영되지 않는 비화폐적 편익이기 때문에, 정책적· 공공적 개입 없이 시장 메커니즘만으로는 재생에너지가 충분히 공급되기 어렵다.
  - ✓ 따라서 환경세, 탄소가격제, 보조금, 신재생에너지 의무공급제도, 발전차액제도 등 다양한 정책 수단이 이러한 양의 외부효과를 내재화하는 방향으로 설계되어 왔다.

Section 4. 재생에너지의 비용추이와 경쟁력

⋮ 균등화 발전비용의 변화

- 균등화 발전비용은 발전 설비의 수명기간 동안 총 비용을 총 발전량으로 나눈 값으로, 서로 다른 발전 기술 간의 경제성을 비교하는 데 널리 사용되는 지표이다.
  - ✓ 초기 투자비용, 운전 및 유지비용, 연료비, 자본조달 비용 등을 종합적으로 고려하여 단위 전력당 생산비용을 계산하며, 특정 기술의 장기적 경쟁력을 평가하는 데 핵심적이다.

- 최근 10여 년 동안 재생에너지 기술의 발전과 대규모 보급 확산으로 인해 태양광과 풍력의 균등화 발전비용은 급격한 하락세를 보여 왔다.
  - ✓ 국제재생에너지기구에 따르면, 2010년 대비 2022년 기준 태양광의 글로벌 평균 균등화 발전비용은 약 90% 하락하였고, 육상 풍력은 70% 하락하였다.
  - ✓ 기술 효율 향상, 생산 공정 최적화, 공급망 확대, 금융조건 개선 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과이다.

- 다만 균등화 발전비용은 모든 비용을 단일 수치로 환산하는 특성상 간헐성, 계통 통합 비용, 위치 기반 제약 등은 반영하지 못하는 한계가 있다.
  - ✓ 균등화 발전비용이 낮더라도, 전력 시스템 내에서의 실질 가치는 발전 시간대와 지역에 따라 달라질 수 있다.

⋮ 재생에너지 vs. 화석연료 발전의 경제성 비교

- 재생에너지와 화석연료 발전 간의 경제성 비교는 단순한 발전 단가 수준을 넘어서, 비용구조의 차이, 연료 가격의 변동성, 환경 비용, 정책 지원 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 한다.
  - ✓ 과거에는 화석연료 발전이 전통적으로 낮은 발전단가를 바탕으로 경제성 면에서 우위를 점해 왔으나, 최근에는 기술 발전과 규모 확장에 따라 재생에너지가 비용 경쟁력 측면에서 급속히 격차를 좁혀 왔으며, 일부 경우에는 경제적 우위를 확보하였다.

  - ✓ 첫째, 발전단가 측면에서 보면, 재생에너지는 고정비 비중이 높고 한계비용이 0에 가까운 구조인 한편, 화석연료 발전은 연료비 비중이 높아 운영 비용의 변동성이 크다.
    - ➢ 2023년 전 세계 태양광 및 육상풍력 발전의 평균 균등화발전단가는 MWh당 46달러 및 33달러로, 이는 화석연료들의 평균 균등화 발전비용에 비하여 각각 56%, 67% 낮은 것으로 추정하고 있다.

  - ✓ 둘째, 외부비용의 고려 여부에 따라 경제성의 평가 결과는 달라진다.
    - ➢ 앞서 말한 재생에너지의 긍정적 외부성, 그리고 화석연료의 부정적 외부성을 고려하면 재생에너지는 사회적 총비용 측면에서는 보다 우수한 결과를 보인다.
    - ➢ 탄소세, 배출권거래제 등 외부성을 내재화하는 정책이 본격화되면, 재생에너지의 경제성은 강화된다.

⋮ 재생에너지 vs. 화석연료 발전의 경제성 비교

✓ 셋째, 가격 예측 가능성과 에너지 안보 측면에서도 차이가 존재한다.

- ➢ 화석연료는 국제 시장에서 거래되고, 지정학적 리스크와 수급 불안정성에 노출되어 있다.
- ➢ 2022년 러-우 전쟁 이후 천연가스 가격 급등으로 인해, 많은 국가들이 재생에너지를 전략적 대안으로 적극 확대하게 된 사실과 같은 맥락이다.

✓ 넷째, 설비 투자 유인과 금융 조건에서도 점차 재생에너지가 우위를 점하고 있다.

- ➢ 기술이 성숙함에 따라 재생에너지 프로젝트의 위험도가 감소하고, 이에 따라 자본비용이 하락하고 있다.
- ➢ 국제 민간 투자자들은 장기적으로 수익이 안정적인 재생에너지에 더 많은 자금을 투입하고 있다.

✓ 다섯째, 재생에너지는 간헐성과 계통 통합 비용이라는 구조적 제약을 안고 있다.

- ➢ 화석연료 발전은 출력 조절력, 기저 부하 제공 능력에서 강점을 가지고 있다.
- ➢ 한편, 재생에너지는 그 비중이 증가할수록, 저장장치, 보완 발전, 송전 인프라 등 시스템 차원의 추가 비용이 발생할 수 있다.

Section 5. 전력시스템 내 재생에너지의 역할

⋮ 전력망 통합문제

- 전력망 통합 문제란 간헐적이고 비제어적인 재생에너지를 대규모로 전력망에 연계할 때 발생하는 주파수 안정성, 전압 관리, 실시간 수요-공급 균형 유지, 송전망 혼잡 등의 문제를 의미한다.
  - ✓ 재생에너지는 기상조건에 의존하기 때문에 발전량이 급증하거나 급감할 경우, 시스템 전반의 주파수나 전압의 안정성이 흔들릴 수 있으며, 이는 정전이나 설비 고장의 위험으로 이어질 수 있다.
    - ➢ 일부 국가는 재생에너지의 출력 제한을 허용하거나, 재생에너지 발전 설비에도 주파수 응답 및 출력 조절 능력을 부여하는 기술적 기준을 강화하고 있다.
  - ✓ 재생에너지는 수요 중심지가 아닌 지역에 분산적으로 설치되는데, 이는 송배전망 확충과 계통 강화를 요구한다.
    - ➢ 값싼 부지가 비교적 많은 시골 지역에 태양광이 집중되어 있는 경우 송전 인프라의 병목현상이 발생한다.
  - ✓ 기존의 발전 방식은 수요에 맞추어 공급(발전)을 조절하는 '공급 조절형' 시스템이지만, 재생에너지 확대 이후에는 공급량에 따라 수요를 조절하거나 저장하는 '수요 반응형' 체제로의 전환이 요구된다.
    - ➢ 에너지 저장장치, 수요관리, 유연한 보완 발전원의 확보 등이 병행되어야 한다.

⋮ 보완성과 저장기술의 중요성

- 보완성이란 서로 다른 재생에너지원이 시간적·공간적으로 상호보완적 특성을 가질 때 나타나는 효과를 말한다.
  - ✓ 상이한 발전 패턴을 가진 자원을 함께 활용하면 출력 변동성을 완화할 수 있다.
    - ➢ 풍력은 일반적으로 야간이나 겨울철에 강한 반면, 태양광은 낮이나 여름철에 출력이 집중된다.
  - ✓ 지역간 자원 특성의 차이를 활용한 공간적 보완성도 중요하며, 광역 계통 연계와 재생에너지 자원의 분산적 설치를 통해 효과를 극대화할 수 있다.

- 보완성만으로는 수요와 공급 간의 실시간 불일치를 완전히 해소할 수 없기 때문에, 에너지 저장기술이 필요하다.
  - ✓ 배터리 저장시스템(예: 리튬이온배터리)은 발전량이 초과되는 시간대에 전력을 저장하고, 공급이 부족한 시간에 방전함으로써 출력 평준화, 주파수 조절, 피크 부하 대응 등의 다양한 기능을 수행한다.
  - ✓ 외에도 양수 저장, 압축공기 저장, 수소 저장 등의 다양한 기술이 존재하며, 각기 다른 시간 범위와 용도에 맞게 설계될 수 있다.
    - ➢ 양수 저장은 대규모 장기 저장에, 배터리는 단기 부하 조절에, 수소는 계절 간 저장 및 부문간 연계에 적합.
  - ✓ 저장기술은 전력가격이 높은 시간대에 판매할 수 있어 수익성을 개선할 수 있다.

⋮ 전력시장 구조와 재생에너지의 적응

- 재생에너지는 지금까지 살펴본 특성상 (소규모·분산 간헐, 비제어) 기존 시장 설계와 근본적인 불일치를 드러낸다.
  - ✓ 전력시장 설계의 조정과 제도적 개혁을 요구한다.

- 첫째, 한계비용이 거의 제로이기 때문에, 공급이 증가하면 전력시장의 가격을 하락시키는 경향이 있다.
  - ✓ 고정 가격 보조(Feed In Tariff)를 받은 재생에너지가 시장 가격과 무관하게 우선적으로 공급될 경우, 시장 가격이 왜곡되고, 기존 발전자원의 수익성 악화로 이어질 수 있다.
  - ✓ 이른바 '가격 잠식' 현상은 재생에너지의 비중이 높아질수록 심화되고, 시장 기반의 재생에너지 투자 유인을 저해하는 요인이 된다.

- 둘째, 재생에너지의 간헐성과 예측 불가능성은 시장 유연성 확보를 필수적으로 만든다.
  - ✓ 단순한 전력 거래 외에도 예비력, 주파수 조절, 부하 조정, 수요 반응 등 다양한 부가 서비스를 거래하는 시장이 필요하며, 일부 국가는 이러한 보조서비스 시장을 재설계하거나 확대하고 있다.
  - ✓ 또한 단기 시장의 정산주기를 더욱 촘촘하게 설정하거나, 실시간 시장을 강화하여 변동성에 대응하는 시스템 설계가 병행되고 있다.

⋮ 전력시장 구조와 재생에너지의 적응

- 셋째, 재생에너지 중심 전력 시스템에서는 용량 보장 확보를 위한 새로운 시장 구조가 필요하다.
  - ✓ 재생에너지는 날씨에 따라 변동이 크기 때문에, 전력공급이 부족할 경우 즉시 공급할 수 있는 LNG발전소나 저장장치 등을 유지해야 한다.
  - ✓ 기존에는 전기를 생산한 만큼 돈을 받았지만, 용량시장에서는 발전하지 않아도 대기 능력(용량)에 대해 보상하는 새로운 시장 제도가 필요함을 의미한다.

- 넷째, 재생에너지의 분산성과 지역성은 전통적 중앙 집중형 송전망 기반의 시장 설계에 변화를 요구한다.
  - ✓ 소규모 태양광 발전, 저장장치, 전기차 충전 등의 확산은 소비자이자 생산자의 등장을 의미하며, 분산자원 기반의 새로운 시장 참여 모델을 요구한다.
  - ✓ 일부 국가에서는 지역 단위의 전력시장, 소비자 간 전력거래, 가상발전소 등의 실험적 제도를 도입하고 있다.

- 전력시장 제도의 변화는 단순한 기술적 조정에 그치지 않고, 시장 지배구조, 정산 방식, 가격 시그널 설계 등의 측면에서 종합적인 변화를 요구한다.

Section 6. 재생에너지에 의한 전력생산

⋮ 전세계 지역별 재생에너지 발전량

- 아래 표는 지역별 재생에너지에 의한 전력생산량과 비중을 보여주고 있다.
  - ✓ 아시아태평양(46.1%), 유럽(19.7%), 북미(16.4%), 중남미(11.7%) 순이며, 나머지 지역의 비중은 상대적으로 낮게 나타난다.
  - ✓ (뒷장 설명 계속)

지역	풍력	태양광	수력	기타	전체	비중(%)
북미	**490.1**	**275.3**	**620.9**	**84.8**	**1,471.1**	**16.4%**
캐나다	38.9	7.6	364.2	10.4	421.2	4.7%
미국	429.5	240.5	236.3	67.3	973.7	10.8%
중남미	**134.2**	**82.6**	**749.9**	**83.0**	**1,049.7**	**11.7%**
브라질	95.5	51.5	428.7	55.8	631.5	7.0%
유럽	**614.1**	**294.9**	**638.7**	**221.6**	**1,769.3**	**19.7%**
프랑스	52.3	22.2	55.5	9.7	139.8	1.6%
독일	142.1	61.2	19.6	49.5	272.4	3.0%
이탈리아	23.5	31.2	38.9	20.3	114.0	1.3%
노르웨이	14.0	0.5	136.1	0.3	150.9	1.7%
스페인	64.2	46.8	25.5	5.4	142.0	1.6%
스웨덴	34.3	3.1	66.0	11.3	114.8	1.3%
튀르키예	34.1	20.5	63.9	19.5	137.9	1.5%
영국	82.0	13.8	5.2	34.0	135.0	1.5%

지역	풍력	태양광	수력	기타	전체	비중(%)
CIS 국가들	**8.8**	**6.0**	**253.0**	**1.5**	**269.3**	**3.0%**
러시아	4.7	2.6	200.9	0.8	209.1	2.3%
중동	5.1	35.9	27.6	0.3	68.9	0.8%
아프리카	**27.8**	**19.2**	**161.6**	**9.7**	**218.4**	**2.4%**
동아프리카	2.6	1.9	82.1	8.5	95.2	1.1%
아시아태평양	**1,045.2**	**927.7**	**1,788.2**	**380.6**	**4,141.7**	**46.1%**
호주	31.9	45.0	15.3	3.1	95.2	1.1%
중국	885.9	584.2	1,226.0	198.1	2,894.1	32.2%
인도	82.1	113.4	149.2	37.3	382.0	4.2%
일본	10.0	97.0	74.5	42.0	223.5	2.5%
전세계	2,325.3	1,641.6	4,240.0	781.5	8,988.4	100.0%
OECD국가	1,149.4	755.3	1,385.5	385.9	3,676.0	40.9%
비OECD국가	1,175.9	886.3	2,854.5	395.6	5,312.4	59.1%

⋮ 전력시장 구조와 재생에너지의 적응

- 국가별로 재생에너지에 의한 전력생산량과 비중을 살펴보면 아래와 같다. (전 슬라이드 표 참고)
  - ✓ 전체 재생에너지 발전량으로는 중국이 32.2%, 미국(10.8%), 브라질(7.0%), 캐나다(4.7%), 인도(4.2%) 순.
  - ✓ 풍력 발전량 기준으로는 중국(885.9TWh), 미국(429.5TWh), 독일(141.1TWh) 순.
  - ✓ 태양광 발전량 기준으로는 중국(584.2TWh), 미국(240.5TWh), 인도(113.4TWh) 순.
  - ✓ 수력 발전량 기준으로는 중국(1,226.0TWh), 브라질(428.7TWh), 캐나다(364.2TWh), 미국(236.3TWh) 순.

⋮ 전세계 지역별 태양광 및 태양열 발전 용량

- 옆 표는 지역별 태양광과 태양열 발전 용량을 보여주고 있다.
  - ✓ 태양광 발전용량은 풍력발전에 비해 빠르게 증가하고 있으며, 2013-2023년 사이 연 평균 25.9%의 성장률을 나타낸다.
  - ✓ 중국은 전 세계 발전용량 비중이 43.0%에 달하며, 연평균 증가율도 42.4%를 나타낸다.
  - ✓ 미국은 발전용량 비중이 9.8%이고, 연평균 증가율도 26.5%로 빠르게 증가하고 있다.

< 2023년 지역별 태양광, 태양열 발전용량 (MW) >

지역	발전용량	비중	연평균 증가율 (2013-2023)
북미	155,873	11.0%	26.7%
미국	139,205	9.8%	26.5%
중남미	53,603	3.8%	61.1%
브라질	37,449	2.6%	122.8%
유럽	299,200	21.1%	13.5%
독일	81,739	5.8%	8.3%
이탈리아	29,795	2.1%	5.1%
스페인	31,016	2.2%	16.1%
CIS국가들	4,685	0.3%	104.0%
중동	18,543	1.3%	40.2%
아프리카	13,479	0.9%	34.9%
아시아태평양	873,586	61.6%	35.8%
호주	33,683	2.4%	22.1%
중국	609,921	43.0%	42.4%
인도	73,109	5.2%	46.5%
일본	87,068	6.1%	20.4%
한국	27,046	1.9%	33.1%
전 세계	**1,418,969**	**100.0%**	**25.9%**

⋮ 전세계 지역별 풍력 발전 용량

- 옆 표는 지역별 풍력 발전 용량을 보여주고 있다.
  - ✓ 풍력 발전용량이 가장 큰 국가는 중국으로, 중국의 비중은 2023년 현재 43.0%이며 최근 10년간 연간 19.1% 증가하였다.
  - ✓ 중국 다음으로는 미국(14.6%), 독일(6.8%)의 비중이 높았고, 두 국가의 연평균 증가율은 각각 9.4%, 7.6% 였다.

< 2023년 지역별 태양광, 태양열 발전용량 (MW) >

지역	발전용량	비중	연평균 증가율 (2013-2023)
북미	172,327	16.9%	9.4%
캐나다	16,989	1.7%	8.1%
미국	148,020	14.6%	9.4%
중남미	42,018	4.1%	28.1%
브라질	29,135	2.9%	29.5%
유럽	268,708	26.4%	8.3%
프랑스	22,196	2.2%	10.5%
독일	69,459	6.8%	7.6%
스페인	31,028	3.1%	3.1%
영국	30,215	3.0%	10.4%
중동	1,871	0.2%	31.4%
아프리카	8,654	0.9%	17.4%
아시아태평양	520,912	51.2%	17.5%
중국	441,895	43.4%	19.1%
인도	44,736	4.4%	9.3%
전 세계	**1,017,199**	**100.0**	**13.0%**

Section 7. 정책도구와 정부의 역할

⋮ 재생에너지 확대를 위한 정책도구

- 재생에너지는 시장에 맡길 경우, 외부효과의 과소반영, 초기 비용 부담, 시장실패 등으로 인해 충분한 공급이 이루어지기 어렵기 때문에, 정책적 개입이 필요하다.
  - ✓ 대표적인 수단으로 발전차액지원제도(FIT: Feed-in Tariff), 신재생에너지 공급의무제도(RPS: Renewable Portfolio Standard), 탄소세 등이 있으며, 각 제도는 경제적 유인 제공 방식과 시장에 미치는 영향에서 차이를 보인다.
  - ✓ 위 정책들은 상호보완적으로 운영되고, 목적에 따라 정책들이 조합되어 운영되기도 한다.

- 발전차액제도(FIT)는 일정 기간 동안 재생에너지 발전 사업자에게 시장가격보다 높은 고정가격으로 전력 구매를 보장해주는 제도이다.
  - ✓ 투자 안정성, 예측 가능성을 제공하여 초기 시장 형성에 매우 효과적인 정책으로, 독일, 스페인, 일본 등에서 재생에너지의 확산을 이끈 주된 제도로 평가된다.
  - ✓ 발전차액제도는 기술별로 차등가격을 설정함으로써 기술 다양성과 소규모 분산형 자원의 참여를 유도할 수 있다는 장점이 있다.
  - ✓ 단점으로는 가격 설정이 잘못되면 과잉보상, 재정 부담이 초래되고, 시장 유연성이 떨어질 수 있다.

⋮ 재생에너지 확대를 위한 정책도구

- 신재생에너지 공급의무제도(RPS)는 일정 규모 이상의 발전사업자가 전체 발전량 중 일정 비율 이상을 재생에너지로 공급하도록 법적으로 의무화하는 제도이다.
  - ✓ 의무비율은 해마다 상향 조정될 수 있고, 재생에너지 공급 증서를 거래하는 방식으로 유연성을 확보한다.
  - ✓ 미국, 한국 등에서 널리 시행되고 있으며, 시장 기반의 경쟁 유도를 통해 재생에너지 단가 하락을 유인한다는 점에서 FIT와 대조된다.
  - ✓ 단점으로는 의무비율이 과소하거나, 공급인증서 가격 변동성이 클 경우 투자 유인이 불충분할 수 있고, 일부 기술에 편중될 우려도 있다.

- 탄소세는 온실가스를 배출하는 화석연료의 사용에 대해 세금을 부과하는 대표적인 가격 기반 정책이다.
  - ✓ 탄소세는 재생에너지에 대한 직접적인 보조 대신, 화석연료의 상대적 가격을 상승시켜 시장 내에서 재생에너지의 경쟁력을 높이는 간접적 유인 구조를 갖는다.
  - ✓ 스웨덴, 핀란드, 캐나다 등이 활용하고 있으며, 시장 왜곡이 적고 경제 전반에 균등한 신호를 제공한다는 점이다.
  - ✓ 한편 적정 세율 설정, 산업 부담 조정, 사회적 수용성 확보 등의 과제가 존재한다.

- 초기 시장 형성기에는 발전차액제도가 효과적이고, 시장이 형성된 후에는 RPS와 탄소세 중심으로 전환하는 것이 일반적이다.

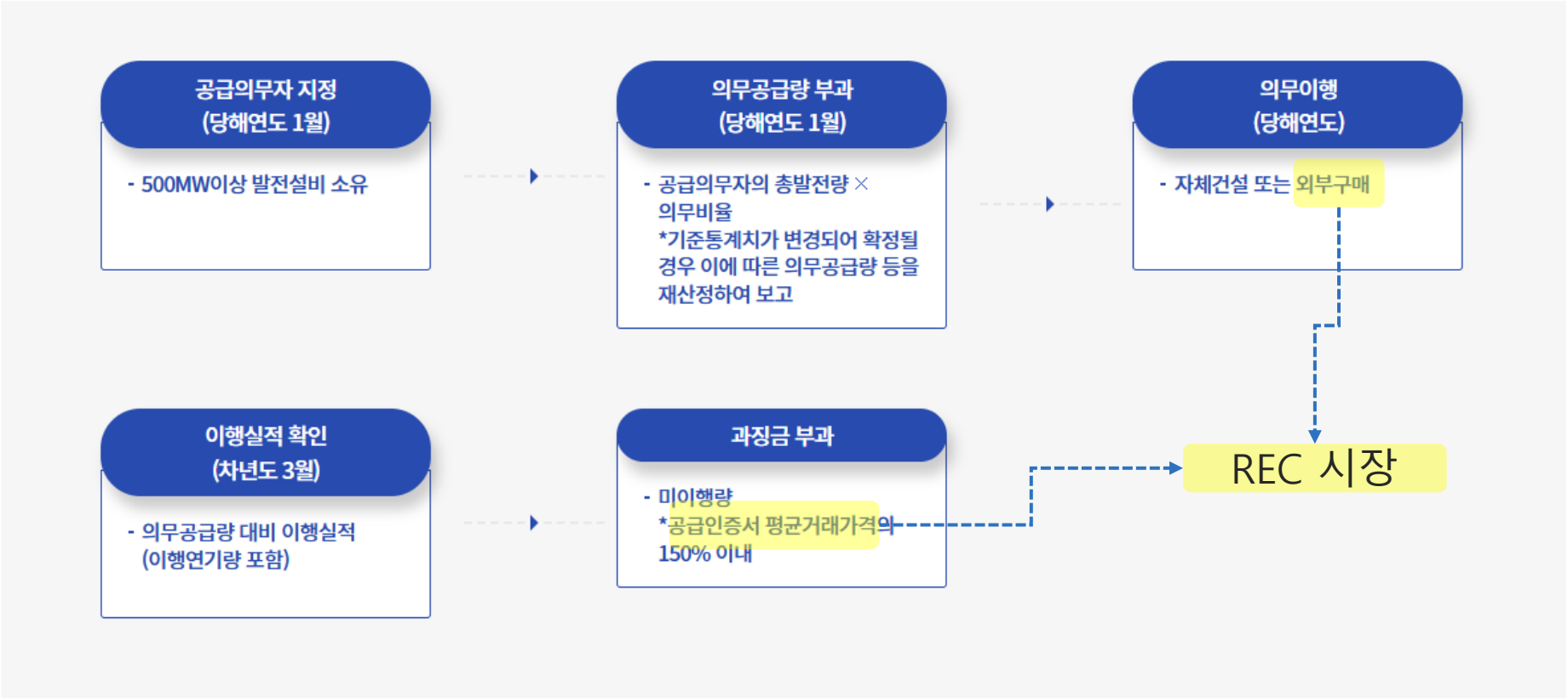
FIT vs. RPS

- FIT는 정부가 전력 판매가격을 정해주는 정책이다.
  - ✓ 재생에너지를 통해 생산한 전기의 거래 가격이 정부가 설정한 기준 가격보다 낮으면, 그 차액 만큼을 정부 재정(전력산업기반기금)에서 직접 보전해주는 제도이다.
  - ✓ 우리나라에서는 2002년에 도입하여, 정부 재정부담이 커지는 이유로 2011년에 폐지한 정책이다.

- RPS는 일정 규모 이상의 발전사업자가 전체 발전량 중 일정 비율 이상을 재생에너지로 공급하도록 법적으로 의무화하는 제도이다. RPS제도에 따른 신재생에너지 공급의무자는 다음과 같다.
  - ✓ 500MW 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자 or 한국수자원공사 or 한국지역난방공사

비교 항목	FIT	RPS
정책의 출발점	판매가격 보장	공급의무량 부과
시장에서 결정할 변수	참여·발전 규모	REC 가격과 이행 방법
주요 장점	수입 예측과 투자 유치에 유리	공급 목표와 비용 경쟁 유도
주요 과제	적정 가격 설정과 지원 부담	가격 변동과 거래비용
설계 보완	기술별 가격·신규 계약단가 조정	REC 가중치·장기계약

RPS 운영절차


공급의무자 지정
(당해연도 1월)
- 500MW이상 발전설비 소유
의무공급량 부과
(당해연도 1월)
- 공급의무자의 총발전량 × 의무비율
*기준통계치가 변경되어 확정될 경우 이에 따른 의무공급량 등을 재산정하여 보고
의무이행
(당해연도)
- 자체건설 또는 외부구매
이행실적 확인
(차년도 3월)
- 의무공급량 대비 이행실적 (이행연기량 포함)
과징금 부과
- 미이행량
*공급인증서 평균거래가격의 150% 이내
REC 시장

REC 거래

- REC(Renewable Energy Credit): 신·재생에너지를 이용하여 에너지를 공급한 사실을 증명하는 인증서
  - ✓ 대상: 2012년 1월 1일 이후 상업운전을 개시한 재생에너지 설비
  - ✓ 발급량: 설비별 전력공급량(MWh) x 설비별 가중치
  - ✓ 유효기간: 발급일로부터 3년

- REC 거래는 현물시장 혹은 계약시장을 통해 이루어진다.
  - ✓ 개설: 매주 화요일, 목요일 10:00 ~ 16:00
  - ✓ 100kW미만 소규모 발전사업자 수수료 면제

<신재생에너지 원별 가중치>

구분	공급인증서 가중치	대상에너지 및 기준	
		설치유형	세부기준
태양광에너지	1.2	일반부지에 설치하는 경우	100kW미만
	1.0		100kW부터
	0.8		3,000kW초과부터
	0.5	임야에 설치하는 경우	-
	1.5	건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우	3,000kW이하
	1.0		3,000kW초과부터
	1.6	유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우	100kW미만
	1.4		100kW부터
	1.2		3,000kW초과부터
	1.0	자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우	
기타 신·재생에너지	0.25	폐기물에너지(비재생폐기물로부터 생산된 것은 제외), Bio-SRF, 흑액	
	0.5	매립지가스, 목재펠릿, 목재칩	
	1.0	조력(방조제 有), 기타 바이오에너지(바이오중유, 바이오가스 등)	
	1.0~2.5	지열, 조력(방조제 無)	변동형
	1.2	육상풍력	
	1.5	수력, 미이용 산림바이오매스 혼소설비	
	1.75	조력(방조제 無, 고정형)	
	1.9	연료전지	
	2.0	조류, 미이용 산림바이오매스(바이오에너지 전소설비만 적용), 지열(고정형)	
	2.0	해상풍력	연안해상풍력 기본가중치
	2.5		기본가중치

⋮ 정책 실패와 보조금의 효율성 문제

- 앞서 본 대로 재생에너지 보급을 위한 보조금 정책은 시장실패를 보완하고 기술 혁신, 초기 확산을 촉진하는 유효한 정책 수단이지만, 그 자체가 정책 실패를 초래할 가능성이 있다.
  - ✓ 첫째, 보조금의 과잉지급은 시장 가격 신호를 왜곡하고 비효율적인 투자를 유도할 수 있다.
    - ➢ 예컨대, 발전차액지원제도(FIT)가 지나치게 높은 고정가격을 보장할 경우, 단기적으로는 설치가 급증하더라도, 장기적으로는 과잉설비와 전력망 혼잡, 보조금 재정 고갈 등의 부작용을 초래할 수 있다.
  - ✓ 둘째, 보조금은 기술 간 경쟁을 왜곡하거나 특정 산업에 대한 비효율적 편향을 유발할 수 있다.
    - ➢ 특정 기술에만 높은 보조금이 지급될 경우, 실제로는 보다 효율적인 기술이 시장에서 밀려나고, 장기적으로는 기술 다양성과 기술 혁신 유인이 감소할 수 있다.
  - ✓ 셋째, 보조금의 지속성 및 정책 일관성 부족은 투자자 신뢰를 저하시켜 시장의 불확실성을 증대 시킨다.
    - ➢ 재생에너지 프로젝트는 장기적인 관점에서 투자 결정을 내리기 때문에, 보조금 체계가 자주 변경되거나 예측 가능성이 낮으면 민간 투자의 위축으로 이어질 수 있다.
  - ✓ 넷째, 보조금이 소득 역진적 효과를 낳을 수도 있다.
    - ➢ 고소득 가구가 태양광 패널 설치를 통해 보조금 제도를 더 많이 활용할 수 있는 반면, 저소득 가구는 전력요금 상승만을 부담하는 경우, 분배의 불평등이 확대될 수 있다.

Section 8. 재생에너지의 미래

⋮ 재생에너지의 경제적 가능성과 한계

- 앞서 설명한 재생에너지의 경제적 특성들을 종합해보면 다음과 같다.
  - ✓ 첫째, 재생에너지의 가장 큰 가능성은 비용 경쟁력 확보이다.
    - ➢ 기술 개발, 규모의 경제 등으로 인해 균등화 발전비용의 비약적인 감소를 이루었다.
  - ✓ 둘째, 재생에너지는 연료비 부담이 없기 때문에 에너지 안보 측면에서 유리하다.
    - ➢ 연료 수입 의존도가 높은 국가에서는 외화 절감, 에너지 자립이라는 편익을 누릴 수 있다.
  - ✓ 셋째,재생에너지 산업은 고용 창출과 지역경제 활성화에도 기여할 수 있다.
    - ➢ 재생에너지 프로젝트는 건설, 설치, 유지관리 등에서 노동집약적인 특성이 있다.

⋮ 재생에너지의 경제적 가능성과 한계

- 한편 재생에너지는 여러 경제적 제약을 안고 있다.
  - ✓ 첫째, 간헐성과 비제어성이다.
    - ➢ 이러한 특성은 추가적인 예비력, 저장설비, 계통 보강 비용등을 발생시켜 시스템 전체 비용을 증가시킨다.
  - ✓ 둘째, 입지 제약과 자원 편재성도 경제성을 제한할 수 있다.
    - ➢ 태양광은 면적이 넓고 일사량이 많은 지역에서 경제성이 확보되므로, 도시화가 밀집된 환경·주민수용성이 낮은 지역에서는 님비(NIMBY)현상으로 인해 사회적 비용이 발생할 수 있다.
  - ✓ 셋째, 기술 발전과 투자 확대를 위한 정책적 불확실성 또한 경제성 확보에 장애 요인이 된다.
    - ➢ 정부 정책의 잦은 변경과 제도적 예측 가능성이 낮을 경우, 민간 투자가 위축되고 금융비용이 상승한다.
  - ✓ 넷째, 재생에너지가 에너지시장에 미치는 가격 왜곡 효과가 발생할 수 있다.
    - ➢ 발전 단가가 낮고 한계비용 부담이 없는 재생에너지가 공급되면, 전체 전력시장 가격이 하락하고, 기존 발전자원과 재생에너지 자체의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

⋮ 분산형 에너지와 지역경제

- 에너지 시스템이 중앙집중형에서 분산형으로 전환됨에 따라, 지역단위의 에너지 생산·소비 모델이 부상하고 있다.
  - ✓ 첫째, 지역 내 투자 및 고용 창출효과가 발생할 수 있다.
  - ✓ 둘째, 지역 내 에너지 자립도 향상과 외부 의존성 감소를 통해 지역의 구조적 지속가능성을 높인다.
    - ➢ 기존의 많은 도시들은 전력 소비를 외부 공급망에 의존했지만, 분산형 에너지는 지역 내 자원을 기반으로 운영되므로, 송전 손실 감소, 계통 부담 완화 등의 효과를 가져온다.
  - ✓ 셋째, 시민 참여와 지역 거버넌스를 확대하는 기반이 된다.
    - ➢ 시민이 직접 에너지 생산에 참여하는 생산소비자(prosumer)모델, 에너지 협동조합, 지역 기반 전력회사 등이 도입되면, 에너지 전환은 단순한 기술 변화가 아닌 민주적 참여와 지역 사회 역량 강화로 이어진다.
  - ✓ 넷째, 분산형 에너지는 지역 맞춤형 에너지 전략과 산업 다각화의 계기를 제공한다.
    - ➢ 예컨대, 축산이 발달한 지역은 바이오가스, 일사량이 풍부한 지역은 태양광, 수자원이 풍부한 지역은 소수력 등의 자원을 활용함으로써 지역 특화형 산업 모델과도 결합될 수 있다.

- 동시에 분산형 에너지에는 제도적 기술적 장벽도 존재한다.
  - ✓ 송배전망 접속, 계통 안정성, 요금 체계, 인허가 간소화, 초기 투자금 등의 문제는 지역에서 감당하기 어려우므로, 국가의 정책 지원과 분권화된 제도 설계가 필요하다.

Thank you